CONVENIO:

COMIP – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNNE

PROGRAMA:

"MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY"

Protocolo de la campaña correspondiente

al período mayo - agosto de 2019 (Nº 2)

AUTORES

SILVA, Natalia A.; FORASTIER, Marina; CONTRERAS, Felix; BARRIOS, Carlos E.;GIMENEZ, Hernan; ROUX, Juan P.; SÁNCHEZ, Sebastián;

Instituto de Ictiología del Nordeste
Facultad de Ciencias Veterinarias

RESUMEN EJECUTIVO

Protocolo de la campaña de MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY

(CONVENIO COMIP-FCV, UNNE, Acta Complementaria Nº 5)

Fecha: 11 de mayo al 11 de agosto de 2019

Durante el segundo trimestre se realizó una búsqueda de información en organismos nacionales y provinciales sobre la utilización del suelo en el área comprendida entre la ruta 12 y el río Paraná en cuanto a forestaciones, industrias, arroceras, etc. Además, se presentan los datos obtenidos de los parámetros in situ, análisis de laboratorio y observación e identificación de las comunidades planctónicas en los distintos sitios, correspondiente a la segunda campaña de otoño. Se espera que con el desarrollo del proyecto y la obtención de datos de campo se logre una caracterización adecuada de este tramo del río que permita identificar los puntos estratégicos para realizar un monitoreo de calidad de agua a largo plazo.

Introducción

La identificación de recursos hídricos, su gestión y monitoreo de calidad representan la garantía de desarrollo productivo sustentable y armónico con el medio ambiente.

Los desarrollos urbanos y las áreas residenciales modifican las estructuras del hábitat tales como formas del canal (Magilligan et al. 2016), composición del sustrato y regímenes de flujo de los ecosistemas (Silvia et al. 2016). Como resultado, las degradaciones ecológicas en las corrientes regionales son directamente o indirectamente influenciadas por la contaminación química o perturbación física del hábitat, o la combinación de los dos efectos (Boehler et al. 2017). Investigaciones recientes (Pavel et al. 2016) han señalado que estas degradaciones están estrechamente asociadas con las tierras agrícolas, forestales o urbanas.
El monitoreo, evaluación, modelado e implementación de un manejo adecuado son necesarios para evitar deterioros de la calidad del agua. Por lo antes mencionado, el conocimiento del estado de la calidad del agua resulta fundamental para su buena gestión y conservación, en este sentido, en el presente proyecto se proponen los siguientes objetivos:

- Caracterizar la calidad de agua del Río Paraná en el tramo compartido entre Argentina y Paraguay, aguas debajo de la represa Yacyretá
- Evaluar y editar la información para que sea de utilidad de las agencias de gobierno y organismos interesados
- Proponer pautas para el monitoreo permanente del Tramo que cumpla los objetivos del proyecto COMIP

Materiales y Métodos

Sitios de muestreo: se seleccionaron tres sitios de muestreo sobre la margen izquierda del río Paraná y hasta el canal principal del mismo (fig 1)

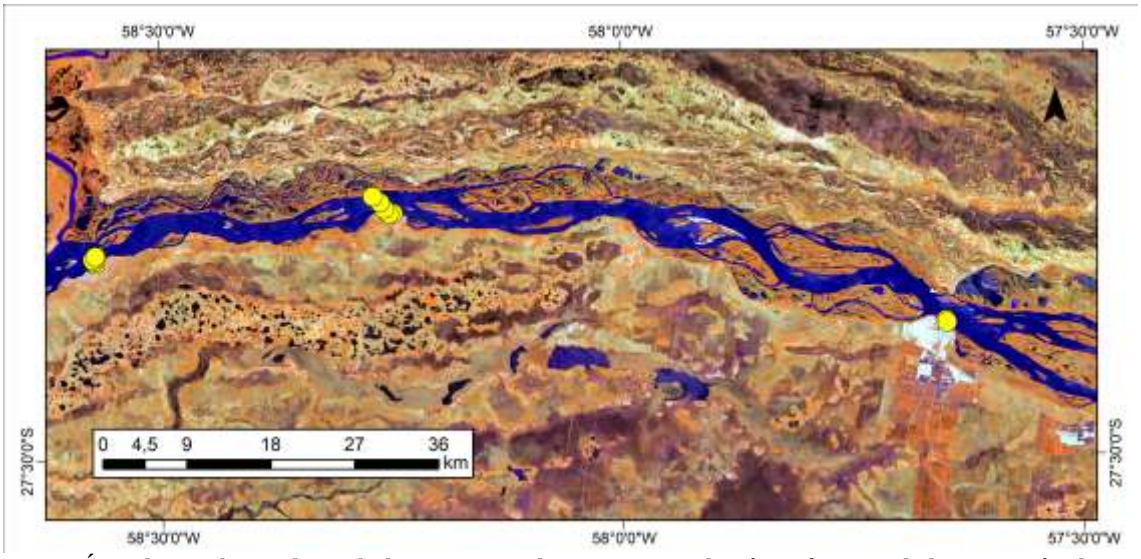


Fig. 1. Área de estudio, incluyendo los tres sitios de muestreo: Yahapé, Itatí y Paso de la Patria, río alto Paraná, Corrientes, Argentina.

Descripción de los sitios de muestreo:

Yahapé (km 1.347 del río Paraná). Este sitio se localiza muy próximo al canal principal del río Paraná. La principal actividad es el cultivo de arroz y el turismo de pesca recreativa. (Fig. 2).



Fig. 2. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Yahapé

Itatí (km 1.279 del río Paraná). Está localizada sobre el río Alto Paraná, 40 km aguas arriba de la confluencia con el río Paraguay y 180 km aguas abajo del embalse de Yacyretá. La principal actividad de esta región está relacionada al turismo religioso (Fig. 3).



Fig. 3. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Itatí

Paso de la Patria (km 1.240 del río Paraná). Esta localidad está ubicada a unos 35 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra frente a la desembocadura del río Paraguay en el río Paraná y cuenta con varias barrancas que forman importantes correntadas. Es una de las principales villas turísticas de la región en lo que se refiere al turismo vacacional (Fig.4).



Fig. 4. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Paso de la Patria

Tareas de campo

En cada sitio de muestreo se realizó una transecta sobre la cual se midieron parámetros in situ de: pH, temperatura, oxígeno disuelto y porcentaje, conductividad y transparencia. Las mediciones se realizaron en tramos horizontales de 100 a 150 metros en la progresiva de cada transecta. Las mediciones verticales se realizaron desde la superficie hasta el fondo a intervalos de profundidades de 4 a 5 metros. Para la obtención de las muestras de profundidad se utilizó una bomba de 1hp, conectada a una manguera tipo cristal la cual fue ajustada sobre una soga graduada al metro (Fig.5).

En cada sitio de muestreo se seleccionó un punto representativo en el cual se tomaron las respectivas muestras de agua que luego fueron analizadas en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.

Adicionalmente, para el análisis de fito y zooplancton, se filtraron 50 litros de agua, con un copo de abertura de poro de 30 µm. El concentrado fue almacenado en frascos y fijado con formol al 40%.



Fig. 5. Fotografía del equipo de trabajo durante la toma de muestras en el río alto Paraná.

Tareas de Laboratorio

Para el recuento de fitoplancton y zooplancton se utilizó un microscopio óptico convencional Leica DM 500 y cámara de recuento de Sedgewick Rafter de 1 ml.

La fórmula aplicada para determinar abundancia para ambas comunidades fue la siguiente: **N° de Org. /L=** CxV_1/V_2xV_3

C: organismos contados, V_1: Volumen concentrado (ml), V_2: Volumen contado (ml)

V_3: Volumen de la muestra (L)

En el caso que la abundancia de individuos del complejo *Microcystis* (Cyanobacteria) sea abundante en la muestra filtrada, el estudio cuantitativo se realizará mediante el método de Utermöhl (1958) y Lund et al. (1958) en microscopio invertido a partir de una muestra de 500 ml de agua sin filtrar, la cual va a ser fijada con Lugol acético.

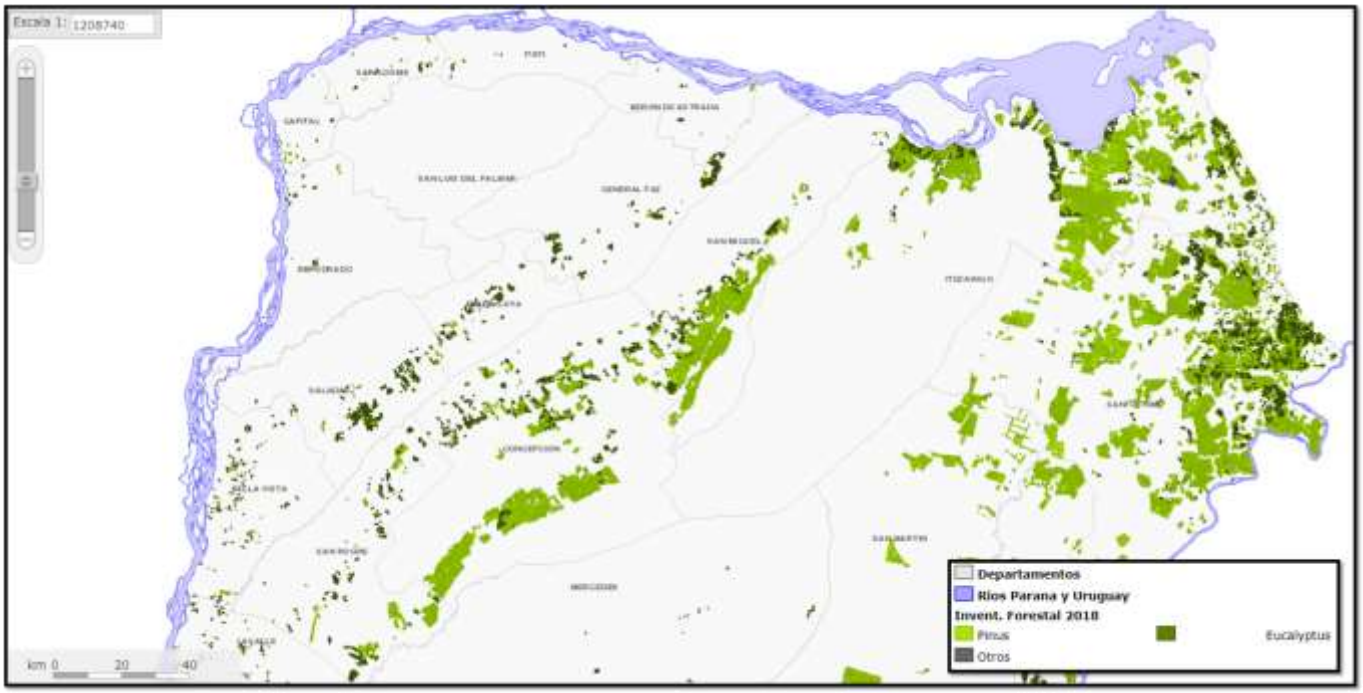
Para el estudio taxonómico de cianobacterias se utilizaró la bibliografía específica, siguiendo el moderno sistema de clasificación de Anagnostidis y Komárek (1990), Komárek y Anagnostidis (1989, 1999, 2005) y Komárek (2013); mientras para las microalgas se utilizó claves dicotómicas a nivel de género de Bicudo y Bicudo (1969).

Para el estudio taxonómico del zooplancton se utilizaró la bibliografía clásicas de Lopreto y Tell 1995.

Resultados

Forestaciones

Teniendo en cuenta lo publicado en el último inventario forestal de provincia de corrientes, el territorio provincial cuenta con 473.983,41hectareas forestadas, de las cuales 121.857,80 corresponden a plantaciones de *Eucalyptus* y 345.965,05 a *Pinus* completando el total con otros géneros. Los departamentos provinciales donde se concentran las mayores superficies forestadas son Santo Tomé, Concepción, Paso de los Libres e Ituzaingó, siendo este último el único que comprende territorio correspondiente a la cuenca del Paraná. A partir del mapa interactivo del Ministerio de la Producción de Corrientes donde se puede ver las superficies plantadas teniendo en cuenta el inventario forestal 2018, se pueden observar algunas forestaciones en las localidades emprendidas dentro del tramo compartido, sin embargo las superficies no son de consideración como para suponer que podrían alterar la calidad del agua de las subcuencas del rio Paraná (mapa 1).



Mapa elaborado por el Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes donde se representan las superficies forestadas por departamento según inventario 2018.

Arroceras

Según información oficial de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), en la Argentina, la principal zona de cultivo se encuentra en el NE, principalmente en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, que junto con Formosa y Chaco suponen alrededor del 94% de la producción nacional de arroz.

Como se evidencia con la cartografía de cuencas (Fig. 6), la localidad de Yahapé concentra grandes áreas de cultivo de arroz, y en menor medida en cercanías de la localidad de Itatí. El uso de suelo en esta zona para la producción de Arroz, es una actividad productiva muy importante, esta zona se denomina Paraná Norte, dispone de 30000 hectáreas de cultivo de arroz, en su mayoría a nivel 0, lo que significa un terreno muy plano y que permite poco trabajo de movimiento de suelo para hacer las labores del cultivo del arroz. En esta zona desde el año 2009 se implementaron las Buenas Practicas para el Cultivo del Arroz (Elaborada en forma conjunta por INTA y la Asociación Correntina Plantadores de Arroz), teniendo en cuenta que una ellas es el uso del suelo y el agua.

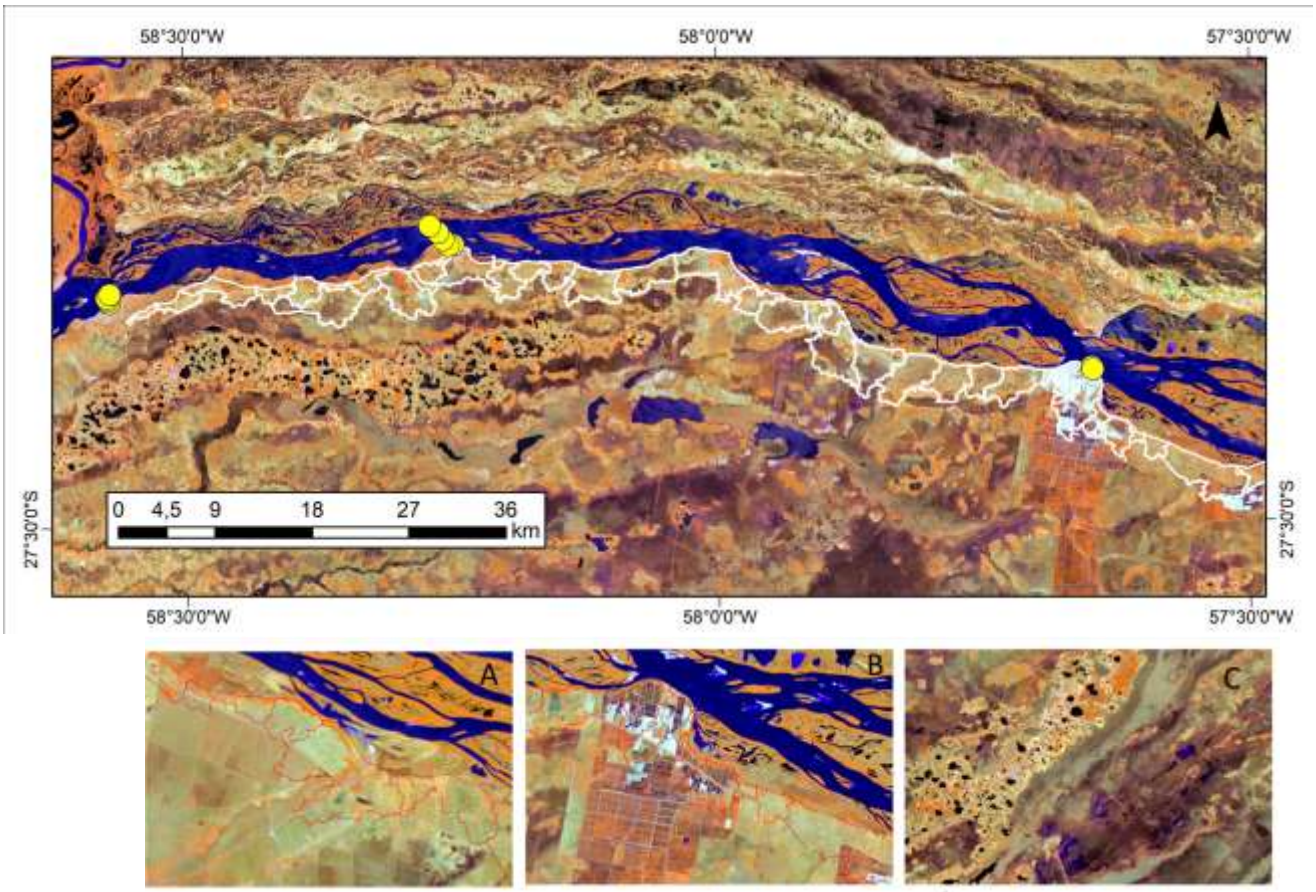


Fig. 6. Imagen satelital de las subcuencas que componen el tramo. Los diferentes usos del suelo corresponden a: A: Bosques y pastizales; B: Arroceras; C: Lagunas, esteros y áreas anegables.

Estimación de parametros in situ

Todos los parametros estimados en la campaña correspondiente a la estación de otoño se encuentran dentro de los rangos normales para este tramo del río Paraná. Los valores estimados se presentan en la tabla n°1.

Tabla1. Valores de los parametros de calidad de agua para cada sitio de muestreo, estimados en la campaña correspondiente a la estacion otoño.

SITIO	MUESTRA	DIST C	PROF	PROF. MUE	O2 %	O2 ML	CONDUCTIVIDAD	PH	T° AGUA	T° AMB	S	W	SECCHI	OBSERVACIONES
Paso de la Patria	1	50	10,9	5	83,9	8,08	54,7	7,82	17,1	19,1	27°18´07,7´´	58°33´06,6´´	97	
Paso de la Patria	1	50	10,9	1	84,3	8,05	52,5	7,45	17	19,1	27°18´07,7´´	58°33´06,6´´	97	
Paso de la Patria	2	100	18,2	11	82,6	7,94	53,4	7,56	17,2	19,1	27°18´05,8´´	58°33´08,1´´	97	
Paso de la Patria	2	100	18,2	5	86	8,21	52,5	6,99	17,3	19,1	27°18´05,8´´	58°33´08,1´´	s/d	
Paso de la Patria	2	100	18,2	1	83,3	7,99	52,6	7,11	17,3	19,1	27°18´05,8´´	58°33´08,1´´	s/d	
Paso de la Patria	3	350	17,7	15	83,7	8,03	53,2	7,26	17,3	20,5	27°17´58,3´´	58°32´53,5´´	s/d	
Paso de la Patria	3	350	17,7	10	83,4	7,95	52,1	6,94	17,4	20,5	27°17´58,3´´	58°32´53,5´´	s/d	
Paso de la Patria	3	350	17,7	5	85,3	8,05	53,5	6,86	17,4	20,5	27°17´58,3´´	58°32´53,5´´	s/d	

Paso de la Patria	3	350	17,7	1	86,2	8,24	53,4	6,98	17,3	20,5	27°17´58,3´´	58°32´53,5´´	s/d	
Paso de la Patria	4	800	12,5	10	82,4	7,77	52,8	7,15	17,4	20,5	27°17´53,5´´	58°32´49,6´´	s/d	
Paso de la Patria	4	800	12,5	5	81,5	7,78	52,9	6,94	17,4	20,5	27°17´53,5´´	58°32´49,6´´	s/d	fisico-quimico
Paso de la Patria	4	800	12,5	1	81,8	7,79	52,4	6,96	17,4	20,5	27°17´53,5´´	58°32´49,6´´	s/d	
Itatí	1	50	3,8	1	77,4	7,54	52,6	7,75	17,5	16,5	27°15´56,5´´	58°14´56,9´´	140	
Itatí	2	150	5,1	4	87,2	8,58	47,6	7,6	17,4	17	27°15´53,8´´	58°14´58,4´´	132	
Itatí	2	150	5,1	1	84	8,2	51,6	6,75	17,2	17	27°15´53,8´´	58°14´58,4´´	s/d	
Itatí	3	400	7,6	6	84,3	8,16	51,5	6,93	17,2	17,3	27°15´41,0´´	58°14´57,2´´	s/d	
Itatí	3	400	7,6	2	83,7	8,05	51,4	6,65	17,2	17,3	27°15´41,0´´	58°14´57,2´´	s/d	fisico-quimico
Itatí	4	850	4,3	2	83	8,03	51,3	6,1	17,3	17,3	27°15´17,4´´	58°14´25,3´´	s/d	
Itatí	5	3000	7,7	5	83	8	51,1	6,9	17,3	17,3	27°14´58,4´´	58°15´33´´	s/d	
Itatí	5	3000	7,7	2	84,3	7,98	51,1	6,71	17,3	17,3	27°14´58,4´´	58°15´33´´	s/d	
Yahapé	1	100	9	1	90,9	7,45	65	7,65	17	22	27°22´15,5´´	57°39´0,64´´	147	
Yahapé	2	150	12,5	1	90,4	7,37	65,2	7,7	16,7	22	27°22´05,6´´	57°39´06,1	124	fisico-quimico

Los analisis de parametros de calidad de agua analizados por el laboratorio de quimica ambiental de la Facultad de ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura evidenciaron que los valores observados durante la campaña de otoño en todos los sitios se encuentran dentro de los valores esperados para este tramo del río alto Paraná, la tabla de resultados se presentan en el anexo.

Fitoplancton y Zooplancton

Al igual que en la campaña anterior, los organismos predominantes en las muestras de fitoplancton analizadas corresponden a individuos coloniales (compuesto por un alto número de células que integran al individuo colonial), como el género de *Microcystis* representado por diferentes morfotipos coloniales en diferentes etapas de su biología donde están representadas con colonias senescentes y colonias de pequeño tamaño. Con respecto al zooplancton la abundancia fue baja, se encontraron mediante el método de muestreo y de recuento los siguientes taxones *Bosmina* y *Chydorus*.

BIBLIOGRAFÍA

MAGILLIGAN F.J., NISLOW K.H., KYNARD B.E., HACKMAN A.M. Immediate changes in stream channel geomorphology, aquatic habitat, and fish assemblages following dam removal in a small upland catchment. Geomorphology 252 (1), 158, 2016.

SILVIA V.M., SYLVAIN D., ADRIANO S.M. Substrate heterogeneity influences the trait composition of stream insect communities: an experimental in situ study. Freshwater science 35 (4), 1321, 2016.

BOEHLER S., STRECKER R., HEINRICH P., PROCHAZKA E., NORTHCOTT G.L., ATARIA J.M., TREMBLAY L.A. Assessment of urban stream sediment pollutants entering estuaries using chemical analysis and multiple bioassays to characterise biological activities. Science of The Total Environment, 593, 498, 2017.

PAVEL R., PETR V., HANA P., DANIEL F. Estimated Contribution of Selected Non-point Pollution Sources to the Phosphorus and Nitrogen Loads in Water Bodies of the Vltava River Basin. Soil & Water Res. 11 (3) 196, 2016.

ANEXO 1

Procedencia: YAHAPE **Referencia:**
Sitio de extracción: Sub-superficial centro río **Fecha de extracción:** 26/06/2019

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetros	Unidad	**Resultado**	**Método**
COLOR		**25**	**SM 2120 B**
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	**55,8**	
pH (en lab)		**7,29**	
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	**80**	
CLORUROS	mg/L	**4**	**SM 4500 Cl-B**
ALCALINIDAD	mg/L	**22**	**SM 2320-B**
CALCIO	mg/L	**4**	**SM 3500 Ca-D**
MAGNESIO	mg/L	**2**	**SM 3500 Mg-E**
SULFATOS	mg/L	**2**	**SM 4500 - SO42 - E**
N-AMONIACAL	mg/L	**< 0,05**	**SM 4500- NH3 D**
N-NITRITOS	mg/L	**< 0,02**	**SM 4500 - NO2 B**
N-NITRATOS	mg/L	**0,29**	**CALAGUA 07358 CETUA**
COMP. FENOLICOS	mg/L	**-**	**SM 5530 C**
ORTO-FOSFATOS	mg/L	**< 0,1**	**SM 4500 PE**
FOSFORO DISUELTO	mg/L	**< 0,1**	
FOSFORO INORGANICO	mg/L	**< 0,1**	
FOSFORO TOTAL	mg/L	**< 0,1**	**Espectrofotométrico**
DQO	mg/L	**20**	**SM 5220 B**
POTASIO	mg/L	**1,56**	
SODIO	mg/L	**3,58**	
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	**10**	
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	**< 5**	**Obras Sanitarias de la Nación**
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	**170**	**SM 9221 B**
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	**0**	**SM 9221 C**
ARSENICO	µg/L		
COBRE	µg/L		
CROMO	µg/L		
CADMIO	µg/L		
HIERRO	mg/L		**Espectrofotométrico**
PLOMO	µg/L		
ZINC	µg/L		**EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2**

Procedencia: ITATÍ **Referencia:**
Sitio de extracción: **Fecha de extracción:** 26/06/2019

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetros	Unidad	Resultado	Método
COLOR		40	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	56,1	
PH (en lab)		7,21	
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	51	
CLORUROS	mg/L	6	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	20	SM 2320-B
CALCIO	mg/L	3	SM 3500 Ca-D
MAGNESIO	mg/L	3	SM 3500 Mg-E
SULFATOS	mg/L	4	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	< 0,05	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	< 0,02	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	0,39	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENOLICOS	mg/L	-	SM 5530 C
ORTO-FOSFATOS	mg/L	< 0,1	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	< 0,1	
FOSFORO INORGANICO	mg/L	< 0,1	
FOSFORO TOTAL	mg/L	< 0,1	Espectrofotométrico
DQO	mg/L	16	SM 5220 B
POTASIO	mg/L	1,54	
SODIO	mg/L	3,47	
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	8	
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	< 5	Obras Sanitarias de la Nación
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	90	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	0	SM 9221 C
ARSENICO	µg/L		
CADMIO	µg/L		
COBRE	µg/L		
CROMO	µg/L		
HIERRO	mg/L		**Espectrofotométrico**
PLOMO	µg/L		
ZINC	µg/L		EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2

Procedencia: PASO DE LA PATRIA **Referencia:**
Sitio de extracción: **Fecha de extracción:** 26/06/2019

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetro	Unidad	Resultado	Método
COLOR		**50**	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	**56,1**	
pH (en lab)		**7,28**	
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	**49**	
CLORUROS	mg/L	**4**	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	**24**	SM 2320-B
CALCIO	mg/L	**4**	SM 3500 Ca-D
MAGNESIO	mg/L	**1**	SM 3500 Mg-E
SULFATOS	mg/L	**2**	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	**< 0,05**	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	**< 0,02**	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	**0,31**	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENOLICOS	mg/L	**-**	SM 5530 C
ORTO-FOSFATOS	mg/L	**< 0,1**	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	**< 0,1**	
FOSFORO INORGANICO	mg/L	**< 0,1**	
FOSFORO TOTAL	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
DQO	mg/L	**13**	SM 5220 B
POTASIO	mg/L	**1,53**	
SODIO	mg/L	**3,69**	
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	**8**	
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	**< 5**	Obras Sanitarias de la Nación
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	**240**	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	**0**	SM 9221 C
ARSENICO	µg/L		
COBRE	µg/L		
CROMO	µg/L		
CADMIO	µg/L		
HIERRO	mg/L		Espectrofotométrico
PLOMO	µg/L		
ZINC	µg/L		EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2